



竹鼠：禁令下的人工养殖

记者 陈璐

因为“华农兄弟”走红网络的竹鼠，是人工养殖野生动物中的典型代表。野生动物养殖是一个规模巨大的产业，涉及 5000 多亿元产值以及 1000 多万人。如今，在“最严野生动物禁令”下，它们又该何去何从？

前途未卜的网红竹鼠

“华农一笑，生死难料。”每当刘苏良在镜头前露出笑容时，大家就知道，他手上抓着的这只竹鼠，要被吃掉了。不能中暑，不能拉稀，不能抑郁，不能太黑，不能太胖或太瘦，不能打架受伤，不能吃不下饭，否则都会成为竹鼠被吃的理由。

比起刘苏良和和胡跃清这两个名字，大家可能更熟悉他们所在的网红组合“华农兄弟”。华农兄弟是赣南地区的两名竹鼠养殖户，也是三农类

的头部视频自媒体。2018 年，一个名为《吃竹鼠的一百种理由》的视频剪辑合集在网上走红，带火了华农兄弟和竹鼠。

凭借着可怜又软萌的外表，竹鼠被吃成了网红。红烧、现烤、油烹，或者和花菇一起炖，华农兄弟总能向观众演示竹鼠的不同食用方法。在视频中，活着的竹鼠是真可爱，熟了的竹鼠看起来也是真诱人。就像网友评价的一样：“竹鼠这么好吃吗？刚吃完饭看到你吃东西，我就饿了。”

“竹鼠好吃吗？这种好奇心不能不说是长久以来人们消费竹鼠的原因之一。在深圳、珠海、广州、海口、上海等沿海城市和香港特区，每斤竹鼠的销售价大约在 100 元到 140 元，而一只竹鼠通常有三四斤重。每年春节前后是竹鼠的销售旺季，经常货源紧缺。数量少，价格高，猎奇心和炫耀性消费便成为竹鼠这类野味消费的主因。广西林业科



左图：图说假字图说假字图说假

右图：说假字图说假字图说假字图说

学研究院的高级工程师闫鼎羽便在接受本刊采访时称，如今传统家畜难以满足人们日益增长的消费需求，大家便会追求更多元化的食材。

此外，传统观念中认为野味营养价值高、滋养进补，也是人们热衷追逐食用野味的原因。《本草纲目》中对竹鼠有这样的描述：竹鼠肉甘、平、无毒，有补中益气，解毒的功效。再加上许多网友看到华农兄弟的视频中展露出纯天然的乡村自然景观，也不免对他们饲养的竹鼠其健康无污染的品质表现出信任，符合大家当下对纯天然食材的追捧。

所以很多网友一边为竹鼠默哀，一边流着口水询问，怎么才能买到华农兄弟养的竹鼠？华农兄弟并没有在视频直播中进行竹鼠的网上销售，对此他们公开解释过，在网上售卖肉类食品，需要《动物检疫合格证明》，但他们没有。目前，《动物检疫合格证明》只针对猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等常见食材。

受新冠疫情的影响，野生动物交易在疫情期间被全面禁止，网红竹鼠成为众多等待审判的养

殖类野生动物的典型代表。禁令发布后，大量网友涌入华农兄弟在微博及 B 站的账号下留言，非常担心他们的竹鼠会受此影响。如今在网上可以看到，华农兄弟最近发布的视频，已经都改作挖竹笋、摘蘑菇等其他农家劳作。当本刊向刘苏良了解竹鼠的情况时，他回复因为国家的具体政策还没确定，他们也在等待国家的相关目录。

这个目录便是“畜禽资源遗传名录”，被很多网友称作“白名单”。列入此目录的野生动物，其身份将转变为家畜家禽，适用于《中华人民共和国畜牧法》的规定。这意味着，它们遗传资源的保护利用、繁育、饲养、经营、运输等活动属于畜牧业生产，不受禁食的限制。

贵州遵义市的陈胜，从事竹鼠养殖已经长达 17 年。当人们往往将 2003 年和“非典”记忆联系在一起时，陈胜回忆起的却是那一年的禽流感。他本来养鹅，结果因为禽流感，险些倾家荡产。但日子还得过，陈胜有饲养技术，想继续做养殖，他把目光投向了竹鼠。比起传统的猪鸭牛羊，竹鼠养殖投资少，周期短，只要技术过关，回报却很高。陈胜颇有些得意地告诉本刊，去年他养殖竹鼠的收益达到了 42 万元，而他的养殖场规模只算中等：300 平方米的农舍，以及上千只竹鼠。

竹鼠此前是政府大力推广的农村扶贫项目。陈胜向本刊介绍，农村闲置的农舍多，如果家里有一两百平方米的屋子，花不到 1 万元稍做改造，再花 3 万元买 100 对竹鼠种苗回来，总成本不足 4 万元，养殖半年时间，就可以繁殖。竹鼠每年能够繁育 3 次，每对平均每年可以产仔 15 只，技术好的话，成活率可以达到百分之八九十。并且，竹鼠的养殖成本也很低。竹子是竹鼠最喜爱的食物，在南方许多农村，路边、房前、屋后都种有大量竹子。此外，像草秸秆、木薯秆、甘蔗等常见农作物，都是竹鼠的食物来源。

竹鼠照料起来比较容易。陈胜说，相对于猪牛鸡鸭等动物，竹鼠可谓有洁癖，它们会打扫自己的笼舍，排泄后会把粪便推到漏粪口让它掉下去，如果笼舍里没有建造漏粪口，它们就会把粪便全推到某个角落里堆起来。所以，竹鼠的笼舍清扫起来比较容易。并且，竹鼠的粪便还没有味道。

华农兄弟的不少视频中，甚至会捡起竹鼠粪便放在手心里，向观众展示什么样的粪便才是健康的，每次都会引发观众的好奇：难道不臭吗？

实际上，如今中国的竹鼠养殖产业已经颇具规模。比如广西，因为自然环境十分适宜竹鼠生活，成为全国养殖竹鼠最多的省份，恭城瑶族自治县甚至还被誉为“中国竹鼠之乡”。根据一份 2014 年的调查研究报告，恭城的竹鼠养殖户已经达到 2000 户，年出栏量达到 30 万只。

尽管渺茫，许多养殖户还抱着一线希望，祈祷竹鼠能够最终进入“白名单”。

竹鼠算野生动物吗？

从上世纪 90 年代初，竹鼠的人工养殖取得成功后，竹鼠的家庭繁育已经有几十年历史。不少人疑惑，这种情况下，人工繁育的竹鼠还算野生动物吗？它们身上还会有对人类有危害的病菌吗？

陈胜便在接受采访时辩驳道：“我跟竹鼠相处了 17 年，从来没有生过病，也没看到其他养殖户生过什么病。从外面感染病毒就更不可能，因为我们要防家鼠进来偷竹鼠，所以养殖竹鼠的环境基本上是封闭的。窗户都用铁丝网封住，孔径很小，大概五六毫米，通风口也需要遮住。外面的动物根本进不来。”

针对这种看法，世界动物保护协会的科学、动物学博士孙全辉告诉本刊：“狭义的野生动物定义，是指自由生活在野外，不需要依赖人类的动物。从分类上包括哺乳动物、鸟类、爬行动物、两栖动物、鱼类和一些无脊椎动物。竹鼠尽管饲养多年，但从家禽家畜被驯化的实践来看，这个过程往往需要几千年甚至上万年，因此竹鼠的人工饲养时间还是非常短暂的。被驯化的家养动物的遗传特性，已经跟它们的祖先发生了显著的变化，产生了一些适应于人类饲养和繁育的特征。人工繁殖的竹鼠，跟野生的竹鼠没有太大差异，所以本质上它们还是野生动物。它们看上去可能比野生个体驯服，但不等于就被驯化了。”

圈养动物究竟不属于野生动物或者野味，国际上一直有争议。2018 年，美国发生过一起有

关圈养鹿是否属于野生动物的诉讼案件。案件的原告唐纳德·希尔等人是美国密苏里州三家鹿场的场主，他们将密苏里州保育委员会告上法庭，要求法院禁止保育委员会实施一系列针对人工繁育鹿的新规章制度。

这些规章规定，密苏里州的驯养鹿繁殖场禁止向其他州引进和运输鹿，繁殖场需要采取更严格的围栏设置，并且要实施更严格的记录留存和兽医检验要求。这是因为密苏里州保育委员会在人工养殖场里发现了感染“慢性消耗性疾病”（CWD）的鹿，这是一种发生在鹿科动物身上的传染病，尽管至今还未出现人类感染 CWD 的病例，但研究证明 CWD 可以传染给鹿以外的动物，包括灵长类动物，如猴子在进食受感染的鹿肉后会患病。感染 CWD 的动物病死率高达 100%。

但是显然，这些措施触及了密苏里州驯养鹿繁殖场的巨大利益。所以希尔等人状告密苏里州保育委员会，认为他们的职权限于野生动物资源，而人工繁育的鹿已经被驯化了，应该按照家畜来管理。实际上，美国不同州对此所作规定都不同，有些州将其视为家畜，主管单位是农业部门，而密苏里州是将其视为野生动物进行管理。

此案件一审时，原告大获全胜。但 2018 年 7 月，最高法院的终审判决推翻了原审判决。大法官们指出，首先野生动物从定义上讲包括本质上是野生的所有物种，无论是驯化的还是野生的；其次，希尔们未能充分解释，一只野鹿要经过多久才能成为一只被驯化的鹿，这个过程是不是可逆，每个个体的演化过程是否都相同。如果按照希尔们的意见，委员会不得不对每只鹿进行评估，考虑自己是否有管理权限，这有悖于行政管理的方法。所以最高法院最终肯定了密苏里州保育委员会对人工繁育鹿的管理权限。

在孙全辉看来，中国目前针对人工繁育的野生动物的定位不明确，给执法和管理部门处理野生动物相关问题造成了许多困扰。“人工养殖野生动物未必能减少针对野生个体的猎捕，由于市场需求被推高，往往会刺激非法贸易。因为从消费心理来说，很多人愿意花更多钱购买非人工养殖的野生动物或制品。并且很多时候，野外偷猎的成本更低，



图说假字图说假字图说假字

并且非法贸易的野生动物可能会经过合法的饲养场‘洗白’，摇身一变进入合法交易市场。而无论对于消费者还是各级执法机关、市场监管部门，他们都很难以识别到底哪些是人工繁育的，哪些是来自野外的，因为它们看起来几乎一模一样，所以执法和监管的成本非常高。另外，主管部门一方面鼓励利用人工养殖的野生动物，另一方面又禁止捕捉和利用野外个体，让不少公众产生人工养殖的野生动物不需要保护，利用人工养殖的野生动物有助于保护野生种群等错误观念。有些热心保护的人会举报一些售卖野生动物或制品的行为，结果他们得到的答复是，这些动物是人工养殖的，可以合法利用。这种信息上的冲突，不利于引导和吸引更多的人参与野生动物保护。”

“另外，从公共卫生安全角度来说，家禽家畜都有完善的检验检疫规程，而野生动物在这方面基本上是空白，也就是说即便竹鼠养了这么多年，也卖了这么多年，但实际上消费者吃的竹鼠肉非

常不安全，因为它没有纳入常规食品所需的检验检疫规程。”孙全辉补充道。

2019 年 6 月，《国际寄生虫学》杂志上刊登了一份针对竹鼠作为隐孢子虫宿主调查的研究论文。隐孢子虫是最常见的人畜共患病寄生虫之一，它寄生范围很广，能感染包括人在内的 260 多种脊椎动物，并造成宿主不同程度的腹泻。2017 年 2 月至 2018 年 2 月，这个项目的研究人员在中国中南部 12 个城市的 13 个农场，对 435 只竹鼠的粪便样本进行采样分析，结果显示，竹鼠身上发现的隐孢子虫具有显著的人畜共患病潜力，会对人类健康构成威胁。不过报告中也提到，一般而言，养殖类竹鼠与其他野生鼠相比，隐孢子虫感染率较低，这可能是由于它们的活动范围有限。

“和野生动物长期相处会不会得病，这实际上是一个概率问题。”孙全辉向本刊强调，“以前不会得病，不等于以后就不会得病，野生动物源性疫病的风险其实始终都存在。”

养殖背后的动物伦理

然而，野生动物人工养殖行业规模巨大。2017年由中国工程院咨询研究项目公开发布的《中国野生动物养殖产业可持续发展战略研究报告》中提到，根据调查估算，2016年中国野生动物养殖产业创造产值5206多亿元，从业人员有1409多万人。其中，食用动物产业的从业者约626.34万人，创造产值1250.54亿元。经过这次疫情，他们和它们又该何去何从？

孙全辉向本刊分享了他和国内一些专家的建议：“我们认为应该尽快成立一个来自动物学、兽医学、检验检疫、动物保护和执法部门等多方参与的工作组，对现有的人工养殖场所进行清理整顿，核查动物的来源、种类、数量、标识等，是否符合现有法律法规的规定。对于涉及违规养殖、超线经营，甚至非法‘洗白’等行为的，要严厉追责，并没收违法所得。对于合法养殖户，要参考全国人大的规定，及时给予相应补偿，帮助他们转型转产，发展动物友好型替代生计。有关部门要尽快研究制定补贴机制以及动物安置和处理方案。”

出于养殖的便利，许多野生动物养殖场都位于远离人居的乡村，具有环境优美宜人的特点。孙全辉认为，养殖户可以考虑进行生态旅游的转型。特种野生动物观光和生态旅游已经变得越来越时髦，并且利润丰厚。《美国国家地理》杂志的一篇报道中写道，通常而言，一对象牙在黑市上的价格是一两万美元，但一头商业观赏大象可以带给业主百倍于此的收益。如今，野生动物观光旅游已经成为一个蓬勃发展的行业。在管理得当的情况下，这能够给野生动物保护带来更积极的作用。

位于非洲南部的博茨瓦纳共和国2000年制定了旅游总体规划，重点发展生态旅游业。根据数据显示，其贫困率从2002年的30.6%降到2016年的16%左右。1998年，博茨瓦纳的旅游业约有9900个工作岗位，截至2018年，这个数字超过8.4万个，占总就业岗位的近10%。2018年，博茨瓦纳的旅游业总收入达到27亿美元，远超

2000年的3.13亿美元。

其中，格拉甘地公园是当地最受欢迎的景点之一。格拉甘地公园占地959万公顷，毗邻纳米比亚，中央卡拉哈里禁猎区是世界上第二大禁猎区，面积比荷兰还大。这里栖息着许多特有珍稀动物，比如黑鬃狮、蓝色角马和猎豹等，吸引了来自世界各地的游客。上世纪60年代，因为设立在卡拉哈里地区的私人牧场，这里的野生动物数量急剧下降，但通过旅游业对这里进行保护后，格拉甘地的生态逐渐得到了恢复。

而不论哪些陆生野生动物将有机会进入“白名单”，如何妥善处理其他数量庞大的在栏饲养野生动物，都会是一个巨大的挑战。

首先不能野放，因为不知道这些圈养动物能否适应野外生活？电影《人鱼的童话》中，海洋公园的虎鲸明星小威利小时候被捕鲸船捕获后来到了冰岛，一直生活在人工养殖的环境下。后来由于民众的强烈抗议，小威利被送回大海，但此时它已经无法再适应野外生活，每次试图融入野生族群都以失败告终。最后，它在2002年死于肺炎。

其次，如果野放，圈养动物会不会传染疾病给野生族群？为何要对密苏里州的驯养鹿繁殖场严加管控，正是由于担心这些驯养繁殖鹿会把CWD传染给野外的鹿群，造成更大的卫生危害。“而且，这会不会存在反向传播的风险？如果一些养殖的野生动物身上携带人类的病毒和疾病，把它们释放到野外就有可能感染野外族群，导致疾病在野生种群中传播和扩散。”孙全辉表示，这些都是需要考虑的问题。

此外还有外来物种入侵以及基因污染的问题。比如画眉，中国大陆和中国台湾地区的画眉本来存在地理性的生殖隔离，基因有明显区别。大陆的画眉眼睛上方有白色眉纹，非常清晰醒目，而台湾地区的画眉是没有这种眉纹的。但是自从大陆的画眉被运到台湾地区野放后，如今台湾地区出现了第三种画眉：只有一边有眉纹，另一边则没有。

“这是因为人为活动导致了野生物种的基因杂交，那么经过一段时间后，处于弱势的亚种，可

能会从自然界消失。所以从生物多样性保护上来说，这将是一个巨大的损失。因为一个物种的进化需要漫长的时间，某个物种一旦消失，人类几乎没有办法把它从野外恢复。对于某些人工培育的野生动物，它的基因有可能发生有害的突变，但在养殖过程中我们很可能把这些变异的个体保留下来，而一旦这些动物回到自然界，就有可能对野外物种造成冲击。”孙全辉说。

在上世纪80年代，为了恢复野外种群的数量，我国政府鼓励将人工养殖的大鲵（娃娃鱼）放归野外，而没有考虑到基因污染的问题。中国有5个品种的娃娃鱼，这些品种的娃娃鱼基因各有不同，在自然状态下会形成生殖隔离。然而，人工养殖娃娃鱼进入野外后，和不同品种的野外种交配，造成了基因污染，减少了娃娃鱼的基因多样性，影响其后代在野外的存活机会。

“全面禁止野生动物交易和食用虽然是出于疫

情防控的需要，但是在客观上却有利于野生动物保护。”孙全辉进一步向本刊强调，“当然，短期内禁食野生动物的规定一定会给野生动物养殖业带来冲击，如何妥善处理大量人工养殖的野生动物也需要进一步探讨。动物伦理是养殖业当前被严重忽视的一个方面。不论是之前允许利用，还是现在禁止利用，人类都要考虑如何减少因利用给动物造成的影响，避免给动物造成痛苦和虐待，因此相关法律法规的修订以及配套标准的起草必须加强动物伦理审核。亡羊补牢为时不晚，在大是大非面前我们不能一错再错。把野生动物当作牟利工具违背保护的初衷，也给监管、执法和公众教育造成巨大困扰。作为野生动物保护领域最重要的一部法律，这次修订必须解决野生动物保护的深层次问题，否则结果很可能是换汤不换药。”（文中陈胜为化名。感谢实习记者赵怡宁的帮助）

